Plan económico y financiación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir inversión, gasto, pago, ingreso y cobro
- Elaborar un plan de inversión inicial y una cuenta de resultados previsional
- Hacer una previsión de tesorería y entender por qué beneficio no es lo mismo que dinero
- Calcular el umbral de rentabilidad de un negocio
- Comparar fuentes de financiación propias y ajenas, tradicionales y nuevas
- Valorar la viabilidad económica de un proyecto

Para pensar

Quieres montar un puesto de zumos naturales en la feria del instituto. Necesitas una licuadora, fruta, vasos y un toldo. ¿Cuántos zumos tendrás que vender para no perder dinero? ¿Y de dónde sacas el dinero para empezar?

Explicación

7.1 El plan económico-financiero

Toda idea de negocio debe pasar por un **plan de empresa**, un documento que recoge la idea, el estudio de mercado, el plan de marketing, la organización y las cuentas. La parte de las cuentas es el plan económico-financiero, que responde a cuatro preguntas:

1. ¿Cuánto dinero hace falta para empezar? (**plan de inversión inicial**)
2. ¿De dónde saldrá ese dinero? (**plan de financiación**)
3. ¿Ganará o perderá dinero el negocio? (**cuenta de resultados previsional** y **umbral de rentabilidad**)
4. ¿Habrá dinero suficiente cada mes para pagar? (**previsión de tesorería**)

Antes de empezar conviene distinguir algunos conceptos que en la calle se confunden:

- Una **inversión** es la compra de bienes que se usarán durante varios años (un horno, un ordenador). Un **gasto** es el consumo de recursos de un periodo (la harina del mes, la luz).
- Un **ingreso** se produce al vender; un **cobro**, cuando entra el dinero.
- Un gasto se produce al consumir; un **pago**, cuando sale el dinero.

Si vendes hoy y te pagan dentro de dos meses, tienes un ingreso hoy, pero el cobro llegará más tarde. Esta diferencia es clave para entender la tesorería.



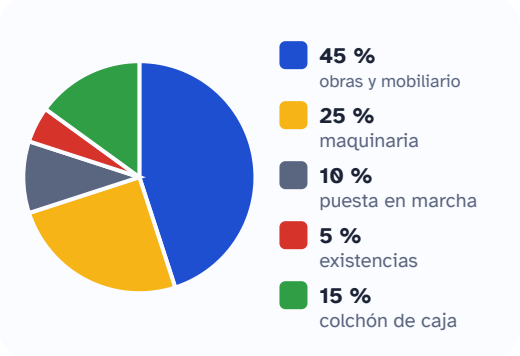
7.2 El plan de inversión inicial

El plan de inversión inicial recoge todo lo que hay que comprar o pagar antes de empezar a vender. Se divide en:

- **Activo no corriente**: bienes que la empresa usará más de un año. Pueden ser **materiales** (local, obras de acondicionamiento, maquinaria, mobiliario, vehículos, ordenadores) o **inmateriales** (aplicaciones informáticas, registro de la marca, una patente, el traspaso de un negocio).
- **Gastos de puesta en marcha**: notario, registro, licencias, fianza del local, primera campaña de publicidad.
- **Activo corriente**: lo necesario para el día a día: **existencias** iniciales (mercancía, materias primas) y un **colchón de tesorería** para pagar los primeros meses mientras llegan las ventas.

Un error muy frecuente es olvidar ese colchón: muchos negocios gastan todo en el local y la decoración y se quedan sin dinero en el tercer mes. Una regla prudente es reservar el dinero necesario para cubrir al menos tres meses de costes fijos.

Para preparar el plan conviene pedir **presupuestos** a varios proveedores, comparar comprar con alquilar y empezar con lo imprescindible: siempre se puede ampliar cuando el negocio funcione.



7.3 La amortización

Los bienes de inversión no se gastan de golpe: se desgastan poco a poco con el uso y el paso del tiempo, o se quedan anticuados. La amortización es la forma de reflejar en las cuentas esa pérdida de valor, repartiendo el coste del bien entre los años de su vida útil.

El método más sencillo es la **amortización lineal**:

Amortización anual = (valor de compra − valor residual) ÷ años de vida útil

El **valor residual** es lo que valdrá el bien al final (lo que te darían al venderlo de segunda mano). Ejemplo: una furgoneta cuesta 24.000 €, se usará 5 años y al final valdrá 4.000 €. Amortización anual = (24.000 − 4.000) / 5 = 4.000 € al año.

La amortización es un **gasto** en la cuenta de resultados, aunque no supone ningún pago ese año (el pago se hizo al comprar). Tiene dos efectos importantes: refleja el verdadero coste de producir y, además, el dinero que «no sale» se puede ir reservando para **sustituir** el bien cuando se estropee. Hacienda fija coeficientes máximos de amortización según el tipo de bien: los ordenadores, por ejemplo, se amortizan más deprisa que los edificios.



7.4 La cuenta de resultados previsional

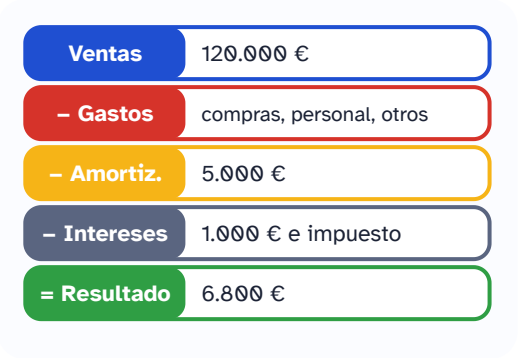
La cuenta de resultados (o de pérdidas y ganancias) compara los **ingresos** y los **gastos** de un periodo para saber si hay beneficio o pérdida. En un plan de empresa se hace **previsional**, es decir, con las estimaciones de los primeros años.

Una versión sencilla es:

Concepto	Cafetería (año 1)
Ventas	120.000 €
− Compras (consumo de café, leche, bollería…)	−36.000 €
− Gastos de personal (sueldos y Seguridad Social)	−48.000 €
− Otros gastos (alquiler, luz, seguros, publicidad)	−22.000 €
− Amortizaciones	−5.000 €
= Resultado de explotación	9.000 €

Concepto	Cafetería (año 1)
– Intereses del préstamo	–1.000 €
= Resultado antes de impuestos	8.000 €
– Impuesto (15 % para empresas de nueva creación)	–1.200 €
= Resultado del ejercicio	6.800 €

Para estimar las ventas hay que ser **prudentes**: partir del estudio de mercado, empezar con cifras bajas y hacer tres escenarios: **pesimista**, **realista** y **optimista**. Si el negocio solo es viable en el escenario optimista, hay mucho riesgo.



7.5 La previsión de tesorería

La tesorería es el dinero disponible en caja y en el banco. La **previsión de tesorería** (o presupuesto de tesorería) es una tabla, mes a mes, con los **cobros** y **pagos** previstos y el **saldo** resultante:

Saldo final del mes = saldo inicial + cobros – pagos

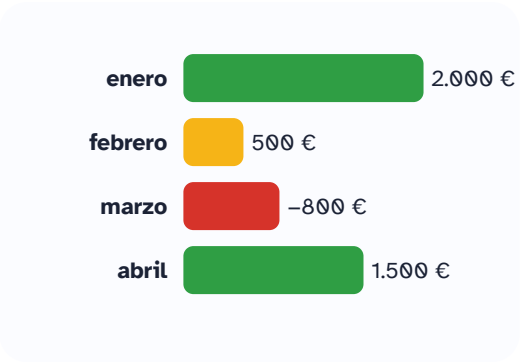
El saldo final de un mes es el saldo inicial del siguiente. Si algún mes sale negativo, la empresa sabe con antelación que necesitará financiación (por ejemplo, una póliza de crédito) o que debe retrasar alguna compra.

¿Por qué beneficio y tesorería no coinciden?

- Las **ventas a plazo**: el ingreso se cuenta al vender, pero el cobro llega después.
- Las **inversiones**: se pagan de golpe, pero en la cuenta de resultados solo aparece la amortización de cada año.

- La **devolución del préstamo**: es un pago, pero no un gasto (solo los intereses son gasto).
- El **IVA**: se cobra a los clientes y se paga a Hacienda trimestralmente.

Para cuidar la tesorería conviene cobrar pronto (anticipos, pago con tarjeta), negociar pagar más tarde a proveedores, no inmovilizar demasiado dinero en existencias y tener un colchón para imprevistos.



7.6 El umbral de rentabilidad

El umbral de rentabilidad o **punto muerto** es la cantidad de unidades que hay que vender para que los ingresos cubran exactamente todos los costes: ni se gana ni se pierde (beneficio = 0). Por debajo hay pérdidas; por encima, beneficios.

Para calcularlo necesitamos tres datos: los **costes fijos** (CF), el **precio de venta** (P) y el **coste variable unitario** (CVu). La diferencia P − CVu es el margen de contribución unitario: lo que deja cada unidad vendida para pagar los costes fijos. Por tanto:

Umbral (Q*) = CF ÷ (P − CVu)

Ejemplo: un puesto de zumos tiene 300 € de costes fijos (alquiler del puesto, licuadora amortizada, toldo), vende cada zumo a 2,50 € y cada uno cuesta 1 € de fruta y vaso. Margen = 1,50 €. Umbral = 300 / 1,50 = **200 zumos**. Con el zumo 201 empieza a ganar 1,50 € por cada uno.

El umbral también se puede expresar en euros de ventas: 200 · 2,50 = 500 €. Es un dato muy útil: si el estudio de mercado dice que solo venderás 150 zumos, el negocio, tal como está planteado, no es viable.



300 / (2,50 – 1) = 200 zumos

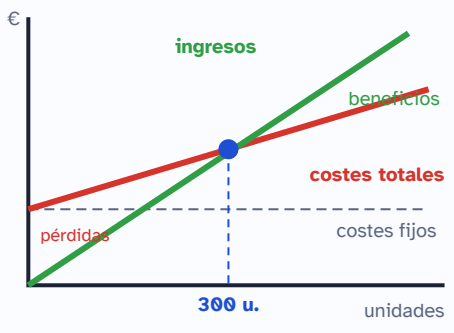
7.7 Calcular y usar el umbral

El umbral se puede ver en un **gráfico**: en el eje horizontal, las unidades; en el vertical, los euros. La línea de **costes fijos** es horizontal; la de **costes totales** parte de los costes fijos y sube con cada unidad; la de **ingresos** parte de cero y sube más deprisa. Donde se cruzan ingresos y costes totales está el umbral.

Pasos para resolverlo en un problema:

1. Identifica y suma los costes fijos del periodo (mes o año).
2. Calcula el coste variable por unidad.
3. Resta precio – coste variable unitario.
4. Divide costes fijos entre ese margen y redondea **hacia arriba** (no se venden medias unidades).
5. Comprueba: ingresos – costes totales en ese punto ≈ 0.

El umbral sirve para tomar decisiones: ¿qué pasa si subo el precio?, ¿y si consigo un proveedor más barato?, ¿y si alquilo un local más caro? Subir el precio o bajar el coste variable baja el umbral; aumentar los costes fijos lo sube. También permite calcular cuánto hay que vender para conseguir un **beneficio deseado**: Q = (CF + beneficio) ÷ (P – CVu).



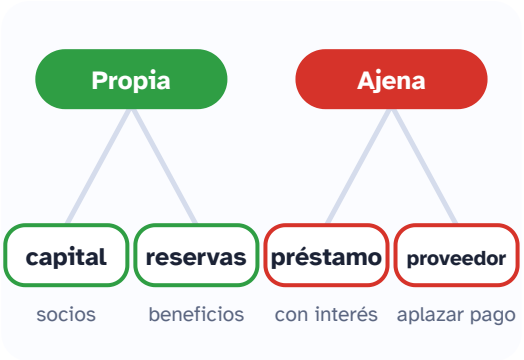
7.8 Las fuentes de financiación

La financiación es la obtención del dinero necesario para invertir y funcionar. Las fuentes se clasifican de dos maneras:

- Según la **propiedad**: la **financiación propia** pertenece a los dueños de la empresa y no hay que devolverla (capital aportado, reservas, subvenciones); la **financiación ajena** procede de terceros y hay que devolverla, normalmente con intereses (préstamos, créditos, proveedores).
- Según la **procedencia**: la **financiación interna** la genera la propia empresa con su actividad (beneficios no repartidos, amortizaciones); la **externa** viene de fuera (socios, bancos, inversores, Administración).

También se distingue por el **plazo**: a **corto plazo** (menos de un año), para el día a día, y a **largo plazo** (más de un año), para las inversiones. Una regla de oro financiera es que **las inversiones a largo plazo se financien con fuentes a largo plazo**: no tiene sentido pagar una máquina que durará diez años con un crédito que hay que devolver en tres meses.

La mayoría de las empresas combinan fuentes propias y ajenas. Demasiada deuda aumenta el riesgo: si las ventas bajan, las cuotas siguen llegando.



7.9 La financiación propia

Las principales fuentes de financiación propia son:

- **Aportaciones de los socios**: el capital inicial que ponen los fundadores, en dinero o en bienes. Al principio suele venir de los ahorros propios y de las tres F: *family, friends and fools* (familia, amigos y «locos» que creen en el proyecto).
- **Ampliaciones de capital**: entran nuevos socios o los existentes aportan más dinero a cambio de participaciones o acciones. Así se reparte la

propiedad.

- **Autofinanciación**: los **beneficios no repartidos** (reservas) que se quedan en la empresa para crecer, y las **amortizaciones**, que permiten ir reservando dinero para renovar los equipos.
- **Subvenciones** no reintegrables: ayudas públicas que no hay que devolver si se cumplen las condiciones.

Ventajas: no hay que devolverla ni pagar intereses, da estabilidad y mejora la confianza de los bancos. Inconvenientes: suele ser limitada y, si entran nuevos socios, los fundadores pierden parte del control y de los beneficios. Por eso la financiación propia y la ajena se complementan.

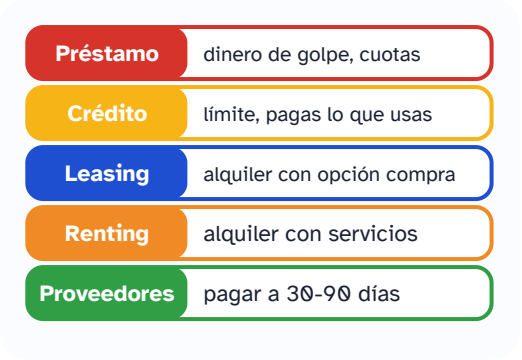


7.10 La financiación ajena tradicional

Las fuentes ajenas más habituales son:

- **Préstamo bancario**: el banco entrega una cantidad de golpe que se devuelve en cuotas con intereses durante un plazo. Útil para inversiones. Suele pedir garantías o avales.
- **Póliza o línea de crédito**: el banco pone a disposición un límite de dinero y solo se pagan intereses por lo que se usa. Útil para los desajustes de tesorería.
- **Leasing** (arrendamiento financiero): se alquila un bien (furgoneta, maquinaria) con **opción de compra** al final por un valor pequeño.
- **Renting**: alquiler a largo plazo que incluye mantenimiento y seguro, sin intención de comprar. Permite renovar los equipos con frecuencia.
- **Crédito de proveedores**: pagar a 30, 60 o 90 días. Es una financiación «gratuita» si no hay recargo.
- **Descuento comercial** y **factoring**: el banco adelanta el dinero de las facturas que los clientes pagarán más tarde, a cambio de una comisión.

Al comparar opciones hay que mirar la **TAE**, las comisiones, el plazo, las garantías exigidas y si la cuota es asumible con la tesorería prevista.



7.11 Nuevas formas de financiación

En los últimos años han surgido alternativas a los bancos:

- Crowdfunding o micromecenazgo: muchas personas aportan pequeñas cantidades a través de una plataforma digital. Hay varios tipos: de **recompensa** (recibes el producto o un regalo), de **donación** (proyectos solidarios), de **inversión** o *equity* (recibes participaciones de la empresa) y de **préstamo** (*crowdlending*, te devuelven el dinero con intereses). Además de dinero, sirve para validar la idea y conseguir los primeros clientes.
- **Business angels**: inversores particulares que aportan dinero, experiencia y contactos a empresas que empiezan, a cambio de una parte del capital.
- **Capital riesgo** (*venture capital*): fondos que invierten grandes cantidades en startups con mucho potencial de crecimiento, asumiendo un riesgo alto.
- **Aceleradoras e incubadoras**: programas que ofrecen formación, espacio, mentores y, a veces, financiación a cambio de una pequeña participación.

Las plataformas de financiación participativa deben estar autorizadas por la **CNMV**. Para el inversor, estas inversiones son arriesgadas: muchas empresas nuevas fracasan y es difícil recuperar el dinero antes de tiempo.



7.12 Ayudas públicas para emprender

Las administraciones apoyan a las personas emprendedoras con distintos instrumentos:

- **Subvenciones**: ayudas a fondo perdido de comunidades autónomas, ayuntamientos o fondos europeos para crear empresa, contratar o invertir en digitalización o sostenibilidad. Suelen tener requisitos y plazos estrictos.
- **Préstamos públicos** en condiciones ventajosas: las líneas del **ICO** (Instituto de Crédito Oficial) a través de los bancos, y los **préstamos participativos** de **ENISA** para startups y pymes innovadoras, sin avales.
- **Capitalización de la prestación por desempleo**: quien cobra el paro puede pedir cobrarlo de una vez para invertirlo en su propio negocio.
- **Tarifa reducida para nuevos autónomos**: una cuota a la Seguridad Social muy baja durante el primer año, ampliable en algunos casos.
- **Asesoramiento gratuito** en cámaras de comercio, viveros de empresas municipales y Puntos de Atención al Emprendedor.

También hay concursos y premios para jóvenes emprendedores, y programas específicos para mujeres, entornos rurales o economía social. Antes de pedir una ayuda hay que leer bien las bases: algunas se cobran después de hacer la inversión, lo que obliga a adelantar el dinero.



7.13 ¿Es viable el proyecto?

Con todos los datos, el emprendedor debe decidir si el proyecto es **viable**. Hay tres tipos de viabilidad que deben cumplirse a la vez:

- **Viabilidad económica**: el negocio genera beneficios en un plazo razonable. Las ventas previstas superan el umbral de rentabilidad con margen.
- **Viabilidad financiera**: se consigue el dinero necesario y la tesorería nunca queda en negativo sin una solución prevista.
- **Viabilidad técnica y legal**: se puede producir con los medios disponibles y cumpliendo la normativa.

Algunos indicadores sencillos ayudan a valorarlo:

- **Rentabilidad de la inversión** = beneficio anual ÷ inversión × 100. Si invertimos 40.000 € y ganamos 6.000 € al año, la rentabilidad es del 15 %.
- **Plazo de recuperación** (*payback*): cuántos años se tarda en recuperar la inversión con los flujos de caja que genera.
- **Margen de seguridad**: cuánto pueden caer las ventas previstas antes de llegar al umbral.

Un buen plan no garantiza el éxito, pero reduce mucho el riesgo: permite detectar problemas sobre el papel, cuando corregirlos es barato, y convencer a socios, bancos e inversores.



El plan económico-financiero de un vistazo

Inversión	Resultados	Tesorería	Financiación
activo no corriente	ingresos – gastos	cobros – pagos	propia: socios
puesta en marcha	escenarios	saldo mensual	reservas, ayudas
existencias	umbral =	beneficio ≠ caja	ajena: préstamo
colchón de caja	CF / (P – CVu)	cobrar pronto	leasing, crédito
amortización	rentabilidad	colchón	crowdfunding

Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre inversión y gasto con dos ejemplos.**

2. **Diferencia ingreso y cobro, y gasto y pago.**

3. **Enumera los cuatro apartados del plan económico-financiero.**

4. **Clasifica en activo no corriente, puesta en marcha o activo corriente: cafetera industrial, licencia de apertura, café y leche iniciales, mobiliario, notario, dinero de reserva.**

5. **Define amortización y escribe la fórmula de la amortización lineal.**

6. **Escribe la fórmula del saldo de tesorería.**

7. **¿Qué es el umbral de rentabilidad?**

8. **Escribe la fórmula del umbral y explica qué es el margen de contribución.**

9. **Diferencia financiación propia y ajena con dos ejemplos de cada.**

10. **Diferencia leasing y renting.**

11. **Cita los cuatro tipos de crowdfunding.**

12. **Nombra tres ayudas públicas para emprender.**

13. **Una tienda de bicis compra herramientas por 6.000 € (vida útil 5 años, residual 1.000 €) y un ordenador por 1.500 € (3 años, sin residual). Calcula la amortización anual total.**

14. **Calcula el umbral de una camisetería: costes fijos 4.500 € al mes, precio 18 €, coste variable 8 € por camiseta. Exprésalo en unidades y euros.**

15. **Con los datos anteriores, ¿cuántas camisetas hay que vender para ganar 2.000 € al mes?**

16. **Si en la camisetería el proveedor sube el coste variable a 10 €, ¿cuál es el nuevo umbral? ¿Qué podría hacer la empresa?**

17. **Haz la previsión de tesorería de tres meses: saldo inicial 2.000 €. Cobros: 5.000, 6.000, 4.000. Pagos: 6.500, 5.000, 5.500. ¿Qué mes hay problema?**

18. **Completa la cuenta de resultados: ventas 80.000 €, compras 30.000 €, personal 28.000 €, otros gastos 12.000 €, amortización 3.000 €, intereses 1.000 €, impuesto del 15 %.**

19. **Explica tres motivos por los que una empresa con beneficios puede tener problemas de tesorería.**

20. **¿Qué financiación recomendarías? a) Furgoneta de reparto; b) desfase de cobros en Navidad; c) ordenadores que se quieren renovar cada 3 años; d) producto innovador para el que hay muchos interesados.**

21. **Compara ventajas e inconvenientes de la entrada de un business angel en una startup.**

22. **Una empresa invierte 80.000 € y obtiene un beneficio anual de 10.000 €. Calcula la rentabilidad. ¿Es buena si un depósito ofrece el 3 %?**

23. **Calcula el margen de seguridad de un negocio con ventas previstas de 1.200 unidades y umbral de 900.**

24. **Explica por qué conviene hacer tres escenarios (pesimista, realista y optimista) en la cuenta de resultados previsional.**

25. **Un food truck tiene estos costes fijos mensuales: aparcamiento 300 €, seguro 120 €, amortización del vehículo 450 €, cuota de autónomo 230 €, gestoría 100 €. Vende menús a 9 € con un coste variable de 3,60 €. Calcula el umbral mensual y diario (25 días). Si espera vender 15 menús al día, ¿es viable?**

26. **Representa en un gráfico el umbral del food truck (de 0 a 400 menús) con las rectas de costes fijos, costes totales e ingresos.**

27. **Una emprendedora necesita 40.000 €. Tiene 8.000 € ahorrados, su familia le presta 5.000 € sin intereses, el ayuntamiento da una subvención de 4.000 € y el resto lo pide al banco. ¿Cuánto pide al banco y qué porcentaje de la financiación es propia y ajena?**

28. **Un préstamo de 23.000 € al 6 % anual a 5 años tiene una cuota mensual de unos 445 €. Calcula cuánto se paga en total y cuánto son intereses. ¿Cómo afecta a la tesorería y a la cuenta de resultados?**

29. **Compara comprar una furgoneta de 30.000 € al contado con un leasing de 60 cuotas de 580 € y opción de compra de 600 €. ¿Cuánto se paga en cada caso y qué ventaja tiene el leasing para la tesorería?**

30. **Diseña una campaña de crowdfunding de recompensa para un juego de mesa: objetivo, recompensas por niveles y qué harías si no se alcanza.**

31. **Explica la regla de oro de la financiación (inversiones a largo con fuentes a largo) con un ejemplo de lo que pasa si no se cumple.**

32. **Con la cuenta de resultados de la cafetería del tema (ventas 120.000 €), calcula el umbral en euros de ventas sabiendo que los costes variables son las compras (30 % de las ventas) y el resto de gastos son fijos.**

33. **Analiza la viabilidad económica, financiera y legal de un negocio de alquiler de patinetes eléctricos en tu ciudad. Indica qué datos necesitarías.**

34. **Redacta el plan económico básico de un proyecto de clase (inversión, ingresos, costes, umbral y financiación) para vender camisetas solidarias en el instituto.**

Practica

1. **Comprar un horno que durará diez años es...**

   A) un gasto del mes
   B) una inversión
   C) un cobro
   D) una subvención

2. **El dinero que entra en la caja cuando el cliente paga es un...**

   A) ingreso
   B) gasto
   C) pago
   D) cobro

3. **El colchón de tesorería forma parte de...**

   A) la cuenta de resultados
   B) el plan de inversión inicial
   C) los gastos de personal
   D) las amortizaciones

4. **La fianza del local y el notario son...**

   A) existencias
   B) amortización
   C) gastos de puesta en marcha
   D) ventas

5. **Un ordenador de 1.200 € con 4 años de vida y sin valor residual se amortiza al año...**

   A) 120 €
   B) 400 €
   C) 1.200 €
   D) 300 €

6. **La amortización es...**

   A) un pago
   B) un ingreso
   C) un gasto que no supone pago ese año
   D) una deuda

7. **Saldo final de tesorería =**

   A) saldo inicial + cobros – pagos

   B) ingresos – gastos

   C) ventas – compras

   D) capital + deudas

8. **Devolver la parte del préstamo (sin intereses) es…**

   A) un gasto

   B) un ingreso

   C) una amortización

   D) un pago, pero no un gasto

9. **El umbral de rentabilidad es el punto en que…**

   A) se gana lo máximo

   B) el beneficio es cero

   C) se pierde todo

   D) los costes fijos son cero

10. **Si CF = 600 €, P = 5 € y CVu = 2 €, el umbral es…**

    A) 200

    B) 120

    C) 300

    D) 86

11. **Si sube el precio de venta, el umbral…**

    A) baja

    B) sube

    C) no cambia

    D) desaparece

12. **Si suben los costes fijos, el umbral…**

    A) baja

    B) no cambia

    C) sube

    D) se hace negativo

13. **La financiación propia…**

    A) hay que devolverla con intereses

    B) solo viene de bancos

C) es siempre a corto plazo

D) no hay que devolverla

14. **Los beneficios no repartidos son financiación...**

A) ajena externa

B) propia interna

C) ajena interna

D) pública

15. **Alquilar una furgoneta con opción de compra al final es...**

A) renting

B) factoring

C) leasing

D) crowdfunding

16. **Una póliza de crédito sirve sobre todo para...**

A) comprar un edificio

B) cubrir desajustes de tesorería

C) repartir dividendos

D) pagar impuestos

17. **Recibir participaciones de una empresa a cambio de aportar en una plataforma es crowdfunding de...**

A) inversión

B) recompensa

C) donación

D) préstamo

18. **Un business angel es...**

A) un inversor particular que aporta dinero y experiencia

B) un banco

C) una subvención

D) un proveedor

19. **Cobrar de una vez el paro para montar un negocio es...**

A) un préstamo ICO

B) un leasing

C) capitalizar la prestación

D) una subvención europea

20. **Invertir 20.000 € y ganar 3.000 € al año es una rentabilidad del…**

A) 3 %

B) 20 %

C) 15 %

D) 6,7 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre beneficio y tesorería; Qué es la amortización y cómo se calcula; Cómo se calcula el umbral de rentabilidad y para qué sirve; Las diferencias entre financiación propia y ajena, con ejemplos.

Resumen



Glosario

Plan económico-financiero	Parte del plan de empresa con la inversión, la financiación, los resultados y la tesorería previstos.
Inversión	Compra de bienes que se usarán varios años.
Cobro	Entrada de dinero en la caja o el banco.
Pago	Salida de dinero de la caja o el banco.
Activo no corriente	Bienes y derechos que la empresa usará más de un año.
Amortización	Reparto del coste de un bien entre los años de su vida útil.
Cuenta de resultados	Comparación de ingresos y gastos de un periodo.
Tesorería	Dinero disponible en caja y bancos.
Umbral de rentabilidad	Ventas con las que el beneficio es cero.
Margen de contribución	Precio menos coste variable unitario.
Financiación propia	Fondos de los dueños que no hay que devolver.
Financiación ajena	Fondos de terceros que hay que devolver.
Autofinanciación	Financiación con beneficios no repartidos y amortizaciones.
Préstamo	Dinero que el banco entrega de una vez y se devuelve en cuotas.

Póliza de crédito	Límite de dinero disponible; se pagan intereses solo por lo usado.
Leasing	Alquiler de un bien con opción de compra.
Crowdfunding	Financiación colectiva de muchas personas a través de una plataforma.
Business angel	Inversor particular que aporta dinero y experiencia a cambio de capital.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Inversión frente a gasto

La inversión dura años; el gasto se consume en el periodo.

Ingreso frente a cobro

Ingreso al vender; cobro cuando entra el dinero.

Amortización lineal

(Compra – residual) / años de vida útil.

Saldo de tesorería

Saldo inicial + cobros – pagos.

Umbral de rentabilidad

CF / (P – CVu).

Margen de contribución

P – CVu: lo que deja cada unidad.

Financiación propia

No se devuelve: socios, reservas, subvenciones.

Financiación ajena

Se devuelve: préstamos, créditos, proveedores.

Leasing

Alquiler con opción de compra.

Póliza de crédito

Para desajustes de tesorería: pagas por lo que usas.

Crowdfunding

Muchas personas aportan poco a través de una plataforma.

Regla de oro

Inversiones a largo plazo con financiación a largo plazo.

Soluciones

1. **B)** Se usará durante varios años.
2. **D)** El ingreso se produce al vender; el cobro, al recibir el dinero.
3. **B)** Sirve para pagar los primeros meses.
4. **C)** Se pagan antes de empezar.
5. **D)** 1.200 / 4 = 300 €.
6. **C)** El pago se hizo al comprar el bien.
7. **A)** Cada mes se arrastra el saldo.
8. **D)** Solo los intereses son gasto.
9. **B)** Ingresos = costes totales.
10. **A)** 600 / (5 – 2) = 200 unidades.
11. **A)** Aumenta el margen por unidad.
12. **C)** Hay que vender más para cubrirlos.
13. **D)** Pertenece a los dueños.
14. **B)** La genera la propia empresa.
15. **C)** Arrendamiento financiero.
16. **B)** Solo pagas intereses por lo que usas.
17. **A)** También llamado equity.
18. **A)** A cambio de capital.
19. **C)** Permite invertirlo en el negocio propio.
20. **C)** 3.000 / 20.000 · 100 = 15 %.

Soluciones de los ejercicios

1. Inversión: compra de bienes que se usan varios años (una máquina de coser, un ordenador). Gasto: consumo de recursos del periodo (el hilo del mes, la factura de la luz).
2. El ingreso se produce al vender; el cobro, cuando entra el dinero. El gasto se produce al consumir; el pago, cuando sale el dinero.
3. Plan de inversión inicial, plan de financiación, cuenta de resultados previsional (y umbral de rentabilidad) y previsión de tesorería.
4. No corriente: cafetera, mobiliario. Puesta en marcha: licencia, notario. Corriente: café y leche (existencias), dinero de reserva.
5. Es el reparto del coste de un bien de inversión entre los años de su vida útil por su desgaste. Amortización anual = (valor de compra – valor residual) / años de vida útil.
6. Saldo final = saldo inicial + cobros – pagos.
7. La cantidad de ventas en la que los ingresos igualan a los costes totales: el beneficio es cero.
8. Q* = CF / (P – CVu). El margen de contribución (P – CVu) es lo que aporta cada unidad vendida para cubrir los costes fijos.
9. Propia (no se devuelve): aportaciones de los socios, reservas. Ajena (se devuelve): préstamo bancario, crédito de proveedores.
10. Leasing: alquiler con opción de compra al final. Renting: alquiler a largo plazo con mantenimiento y seguro incluidos, sin intención de comprar.
11. Recompensa, donación, inversión (equity) y préstamo (crowdlending).
12. Subvenciones, préstamos ICO o ENISA, capitalización del paro, tarifa reducida de autónomos, asesoramiento gratuito (cualquier tres).
13. Herramientas: (6.000 – 1.000)/5 = 1.000 €. Ordenador: 1.500/3 = 500 €. Total: 1.500 € al año.
14. Margen = 10 €. Umbral = 4.500/10 = 450 camisetas. En euros: 450 · 18 = 8.100 €.
15. Q = (4.500 + 2.000)/10 = 650 camisetas.
16. Margen = 8 €. Umbral = 4.500/8 = 562,5 → 563 camisetas. Podría subir el precio, buscar otro proveedor, reducir costes fijos o vender más.
17. Mes 1: 2.000 + 5.000 – 6.500 = 500 €. Mes 2: 500 + 6.000 – 5.000 = 1.500 €. Mes 3: 1.500 + 4.000 – 5.500 = 0 €. El mes 3 se queda sin colchón; el 1 va muy justo.
18. Resultado de explotación = 80.000 – 30.000 – 28.000 – 12.000 – 3.000 = 7.000 €. Antes de impuestos = 6.000 €. Impuesto = 900 €. Resultado = 5.100 €.
19. Vende a plazo y cobra tarde; ha pagado inversiones al contado; devuelve préstamos (pagos que no son gastos); tiene mucho dinero inmovilizado en existencias; paga el IVA trimestral.
20. a) Préstamo a largo plazo o leasing. b) Póliza de crédito. c) Renting. d) Crowdfunding de recompensa (preventa).
21. Ventajas: dinero sin devolver, experiencia, contactos y credibilidad. Inconvenientes: los fundadores ceden parte de la propiedad, de los beneficios y del control de las decisiones.

22. Rentabilidad = 10.000/80.000 · 100 = 12,5 %. Es mayor que el 3 % del depósito, lo que compensa el riesgo mayor de la empresa, aunque hay que valorar ese riesgo.
23. Margen = 1.200 − 900 = 300 unidades, es decir 300/1.200 = 25 %: las ventas pueden caer un 25 % antes de entrar en pérdidas.
24. Porque las ventas son inciertas. Ver qué ocurre en el peor caso permite comprobar si el negocio aguanta, preparar planes de reacción y no tomar decisiones basadas en previsiones demasiado optimistas.
25. CF = 1.200 €. Margen = 5,40 €. Umbral = 1.200/5,40 = 222,2 → 223 menús al mes, unos 9 al día. Con 15 al día (375 al mes) gana (375 − 222,2) · 5,40 ≈ 825 €: es viable, con un margen de seguridad del 40 %.
26. Costes fijos: horizontal en 1.200 €. Costes totales: de 1.200 € (0 menús) a 1.200 + 3,60 · 400 = 2.640 € (400 menús). Ingresos: de 0 a 9 · 400 = 3.600 €. Se cortan en unos 222 menús y 2.000 €.
27. Banco: 40.000 − 8.000 − 5.000 − 4.000 = 23.000 €. Propia: ahorros 8.000 + subvención 4.000 = 12.000 € (30 %). Ajena: préstamo familiar 5.000 + banco 23.000 = 28.000 € (70 %).
28. Total = 445 · 60 = 26.700 €. Intereses ≈ 3.700 €. En la tesorería sale cada mes la cuota completa (445 €); en la cuenta de resultados solo aparecen los intereses como gasto financiero.
29. Contado: 30.000 € de golpe. Leasing: 60 · 580 + 600 = 35.400 €, es decir 5.400 € más. Ventaja: no hay que desembolsar 30.000 € al principio, se conserva el colchón de tesorería y las cuotas se pagan con lo que genera el negocio.
30. Objetivo: 12.000 € (para imprimir 1.000 juegos). Recompensas: 5 € agradecimiento en la web, 30 € un juego, 55 € dos juegos, 120 € edición especial firmada. Si no se alcanza, en la modalidad «todo o nada» se devuelve el dinero; se analizaría por qué (precio, comunicación) y se relanzaría mejorada.
31. Si se compra una máquina de 50.000 € con una póliza de crédito a 6 meses, en medio año hay que devolver todo el dinero, pero la máquina solo genera ingresos poco a poco durante años: la empresa no tendrá caja suficiente y puede entrar en suspensión de pagos. Con un préstamo a 7 años, las cuotas se pagan con lo que la máquina va produciendo.
32. Costes fijos = 48.000 + 22.000 + 5.000 + 1.000 = 76.000 €. Cada euro vendido deja 1 − 0,30 = 0,70 € de margen. Umbral en ventas = 76.000/0,70 ≈ 108.571 €. Con 120.000 € de ventas, el margen de seguridad es de unos 11.400 € (9,5 %): bastante ajustado.
33. Económica: usos diarios previstos, precio por minuto, costes de flota, carga y mantenimiento, umbral. Financiera: inversión en patinetes y app, financiación (renting, inversores), tesorería en meses de poco uso. Legal: ordenanza municipal (licencias, zonas permitidas), seguros obligatorios, normativa de la DGT. Datos: estudio de demanda, ordenanzas y presupuestos de proveedores.
34. Ejemplo. Inversión: diseño y pantalla de serigrafía 80 €. Coste variable: camiseta 4,50 € + tinta 0,50 €. Precio: 10 €. CF = 80 €. Margen = 5 €. Umbral = 16 camisetas. Previsión: 120 camisetas → beneficio (120 − 16) · 5 = 520 € para la ONG. Financiación: aportación del AMPA (propia) y preventa a compañeros (crowdfunding de recompensa).